

ESTUDIO DEL BAND-GAP EN DOS DIODOS DE SILICIO Y UN DIODO LED

Bautista Acosta, Manuel Delgado, Ignacio Perotti

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA
Laboratorio 4B

Resumen

En el presente trabajo se estudió el comportamiento de tres diodos, dos de silicio y uno LED, según la temperatura. Esto se hizo para estudiar el Band-gap para valores de corriente constante. Los valores del Band-gap de los diodos de silicio, no se solaparon con el valor esperado pero fueron cercanos.

También, se estudió la dependencia del Band-gap con la temperatura, pero se obtuvieron valores con demasiada incerteza como para afirmar una dependencia del Band-gap con la temperatura. Por último se estudió la dependencia del Band-gap con la corriente y se observó una leve dependencia que no estaba contemplada por el modelo.

1. Introducción

Según el modelo clásico del átomo propuesto por Bohr, los electrones se encuentran orbitando alrededor del núcleo en distintas órbitas. En la teoría de bandas de los sólidos conductores, estas orbitas se agrupan en bandas o capas con distintas energías; la última capa ocupada por los electrones es la llamada capa de valencia, y son los electrones que la pueblan los que participan de los enlaces químicos con los otros átomos del sólido. Cuando los electrones que la pueblan (electrones de valencia) reciben suficiente energía, pueden escapar de la banda de valencia y así ocupar un estado energéticamente mayor, en la banda de conducción. Los electrones que pueblan la banda de conducción son capaces de desligarse del núcleo y así conducir una eventual corriente eléctrica inducida externamente (por una fuente de voltaje, por ejemplo).

La diferencia de energía entre la banda de valencia y la banda de conducción se llama *Band-gap* o *banda prohibida*. Es la cantidad de energía que se necesita para excitar a los electrones de valencia lo suficiente para convertirse en electrones de conducción. El *band gap* depende del material con el que está hecho el sólido; existen materiales mejores o peores conductores de corriente que otros, y estos pueden clasificarse según su *band gap*. Los aislantes son materiales con *band gap* alto, es decir, es necesaria mucha energía para que conduzcan corriente; por el contrario, los conductores son materiales que ya poseen electrones libres capaces de conducir la corriente, por lo que presentan un valor nulo de *band gap*. Entre ambos, existen los materiales semiconductores [1].

En los sólidos, los átomos se combinan formando redes cristalinas a través de enlaces covalentes; por ejemplo, en una red cuadrada bidimensional, el átomo de silicio se enlaza covalentemente a otros 4 átomos de dicha especie química. El silicio es un elemento tetravalente, es decir, posee cuatro electrones de valencia que son usados en su totalidad para formar los enlaces en las redes de silicio. Tales semiconductores son llamados **intrínsecos**, aquellos que no presentan un grado significativo de impurezas, así, están formados por átomos de la misma especie química. A temperatura ambiente, algunos electrones de valencia reciben suficiente energía para pasar a ocupar la banda de conducción, dejando huecos o espacios libres en la capa de valencia.

Los semiconductores intrínsecos de silicio, sin embargo, no son buenos conductores pues todos los electrones de valencia participan en las uniones covalentes (fuertes) con los electrones de los átomos vecinos. Es por ello que estos materiales son sometidos

a procesos de **dopaje**, en los que, intencionalmente se agregan impurezas (átomos de otras especies químicas) a modo de aportar electrones no apareados que luego pueden ser excitados para conducir la corriente. En el caso de semiconductores de silicio, se dopa al material con átomos pentavalentes, estos aportarán un electrón no apareado por cada cuatro átomos de silicio con los que interactúe. En este caso, el semiconductor resultante se lo denomina **tipo N**. Por otro lado, dopando al semiconductor de silicio con átomos trivalentes, estos aportarán un "hueco," espacio aceptor de electrones. Estos semiconductores se denominan **tipo P**.

La unión de un semiconductor tipo N y otro P, forma un **diodo semiconductor**. Alimentando al diodo con una fuente de tensión (por ejemplo una batería) cuyo polo positivo se conecte al semiconductor P y el negativo al N (se dice que el diodo está en polaridad directa), se establecerá una corriente debido a que los electrones que quedaron desapareados en el material tipo N se energizan lo suficiente para desplazarse hacia los "huecos" en el material tipo P. En diodos de silicio, la juntura P-N genera una barrera de potencial de aproximadamente 0.7 V a temperatura ambiente; si la fuente de tensión suministra voltajes menores, no se observará corriente. Cuando el diodo están en polaridad inversa, al cambiar los polos de la batería, no hay corriente hasta llegar a un potencial de ruptura, régimen que no es de interés en el presente trabajo.

Esta caracterización puede observarse en la curva característica de los diodos semiconductores, figura 1, en la que se muestra la corriente que pasa por el diodo en función de la caída de tensión sobre este:

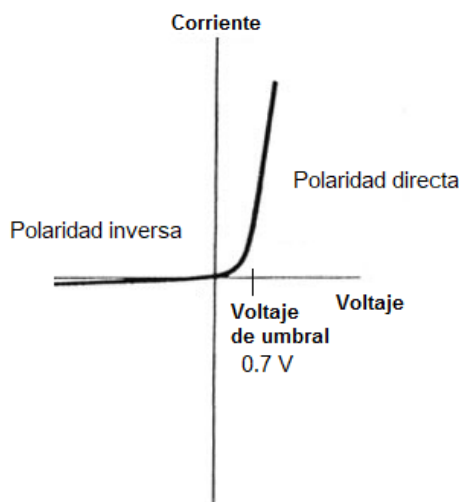


Figura 1: Corriente en función de la caída de potencial en el diodo. La corriente comienza a ser significativa para tensiones mayores al umbral.

La forma funcional de la curva está bien modelada por la ecuación del diodo de Shockley:

$$I = I_0(e^{\frac{eV}{kT}} - 1) \quad (1)$$

que, bajo regímenes en los que puede despreciarse el 1, se puede escribir como [2]:

$$I = B \exp\left(-\frac{E_g}{kT} + \frac{eV}{kT}\right) \quad (2)$$

donde E_g es el *band gap* del diodo, e es la carga del electrón, k es la constante de Boltzmann, T la temperatura del diodo, V la caída de tensión y B una constante multiplicativa. Si se mantiene constante la corriente, es posible llamar

$$C = \ln\left(\frac{I}{B}\right)$$

y así despejar la temperatura en función de la caída de tensión:

$$T = \frac{e}{kC}V - \frac{E_g}{kC} = aV + b \quad (3)$$

Ajustando esta relación lineal, se obtiene el *band gap* del diodo [2]:

$$E_g = -\left(\frac{b}{a}\right)e \quad (4)$$

El objetivo de este trabajo fue estudiar el Band-gap de tres diodos distintos, 1N-4148, 1N-5402 y uno LED a través de la ecuación (3) considerando el Band-gap constante, pero también se estudió la dependencia del Band-gap con la temperatura, estudiando la ecuación (3) en pequeños intervalos de temperatura, y con la corriente, estudiando la ecuación (3) para distintos valores de corriente.

2. Descripción del experimento

Para estudiar el comportamiento del diodo según su temperatura, se montaron dos circuitos. El primero se puede ver en la figura 2. Este circuito está alimentado por un generador de funciones Tektronik AFG3021B a través de una rampa triangular de 2 V_{pp} y 20 Hz, con una resistencia de 51.1 Ω conectada en serie con el diodo que se quería estudiar, estando este último en polarización directa. Se alimentó con este tipo de señal para poder observar las curvas I-V.

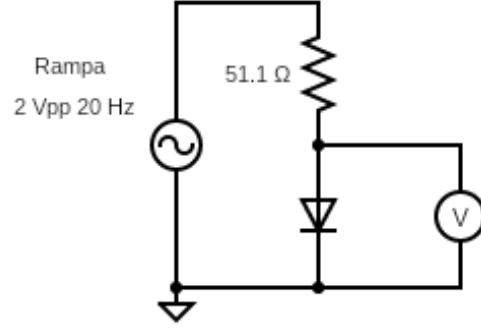


Figura 2: Circuito utilizado para conseguir las curvas I-V del diodo. Se midió sobre este circuito la caída de tensión del diodo y la rampa de alimentación con una placa DAQ.

La frecuencia se eligió observando que a frecuencias mayores, alrededor de 50 Hz, se observaba el efecto de una capacitancia en el circuito y no era de interés estudiarla. Para poder analizar las distintas curvas I-V se midieron las caídas de tensión sobre el diodo y la del generador de funciones con una placa de adquisición de 16 bits National Instruments USB-6210. Se midieron ciclos de 0.2 s, de manera que se observen varios períodos de la rampa y no se mida solo una parte de la curva I-V.

El segundo circuito se utilizó para medir la temperatura del diodo, mostrado en la figura 3. El circuito consiste en una fuente continua de 5 V generada por la placa USB-6210 que alimenta a una resistencia R_c de 10 k Ω y está en serie con la resistencia de platino. Como la resistencia de 10 k Ω es siempre mucho mayor a la resistencia de platino (cuya resistencia disminuye con la temperatura, por lo que siempre será menor o similar a 100 Ω) se la puede despreciar. De esta manera la caída de tensión sobre R_c es de 5 V, por lo que la corriente que circula por el circuito es de $i = 0.5$ mA y se puede asumir que tiene este valor para toda temperatura; aunque se podría haber medido la caída de tensión sobre la resistencia de 10 k Ω para evitar la suposición. Luego, se midió la caída de tensión sobre la resistencia de platino $V_{R_{pt}}$ con la placa USB-6210 con lo que se puede determinar R_{pt} y utilizando una tabla obtener la temperatura de la resistencia [3].

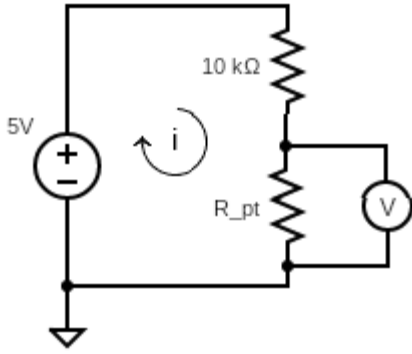


Figura 3: Esquema del circuito utilizado para medir la resistencia de platino R_{pt} a 4 puntas. Se midió de este circuito la caída de tensión sobre R_{pt} y se determinó la corriente despreciando la caída de tensión sobre esta con respecto a la caída de tensión sobre la resistencia de 10 kΩ.

Para medir la temperatura del diodo se lo unió junto a la resistencia de platino con pasta térmica y recubrió con cinta teflon para que haya buen contacto térmico entre ambos componentes y se pueda asumir que están a la misma temperatura. Para variar su temperatura se sumergió al diodo junto a la PT100 dentro de nitrógeno líquido, cuya temperatura es alrededor de 77°K y se esperó a que equilibren su temperatura. Luego se las retiró y se tomaron las mediciones de las respectivas caídas de tensión mientras el diodo se calentaba hasta llegar a temperaturas cercanas a la ambiente.

Este procedimiento se realizó para tres diodos distintos, un 1N-4148, 1N-5402, ambos de silicio, y para un diodo LED.

3. Resultados y discusión

Cada ciclo de mediciones de 0.2 s arroja mediciones similares a las que se pueden observar en la figura 4 para el diodo 1N-4148. En cada ciclo se obtiene una curva I-V para el diodo cuya temperatura se asumió constante durante el tiempo de medición; se asumió que el tiempo en el que la temperatura varía de manera significativa es mayor al tiempo en que se adquieren las mediciones durante el ciclo. Observando el gráfico de la derecha de la figura 4 puede verse que la temperatura toma varios valores para una curva I-V y que los valores están discretizados, debido a que la escala seleccionada de la placa de adquisición fue demasiado alta para los valores medidos. Sin embargo se observa una mayor densidad de puntos alrededor

de 75°K, por lo que se decidió trabajar asignando a cada curva I-V una temperatura tomando su promedio durante cada ciclo de medición.

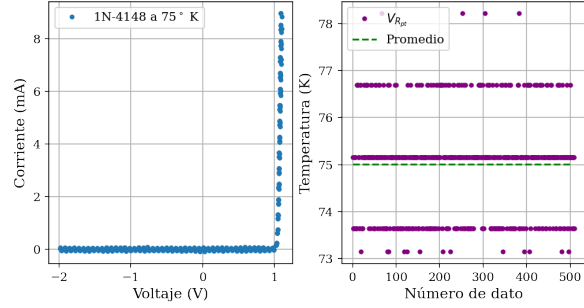


Figura 4: Datos obtenidos en un ciclo de mediciones para el diodo 1N-4148. A la izquierda se muestra la curva I-V del diodo y a la derecha la temperatura del diodo obtenida por resistencia de la PT100.

En la figura 5 se muestran los datos obtenidos de Corriente I en función de voltaje V , para diferentes temperaturas 75°K, 176°K, 220°K. Se puede observar que a menor temperatura, el voltaje de saturación del diodo aumenta.

Para estudiar el *Band-gap* a través de la ecuación (3) es necesario estudiar el comportamiento del diodo para valores de corriente constantes. Sin embargo, al alimentar con una onda triangular, la corriente varía en el tiempo por lo que se debe estudiar un mismo valor de corriente para todas las curvas I-V del diodo. De manera arbitraria se eligió el valor 4 mA, que como se puede ver en la figura 5, si bien no se obtuvo ese valor exacto en las mediciones, se lo estudió realizando una interpolación entre los puntos más cercanos a 4 mA para cada curva I-V, obteniendo así el valor de la tensión cuando la corriente es 4 mA. De esta forma se obtuvo la tensión del diodo en función de la temperatura, que se asumió constante durante cada curva I-V.

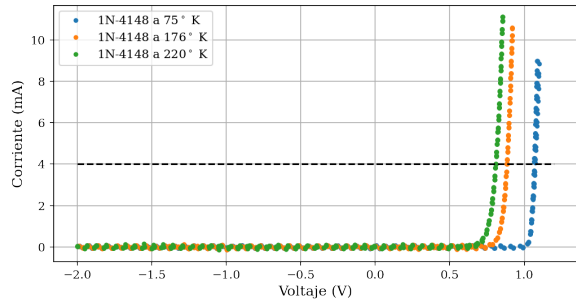


Figura 5: Curvas características del diodo, corriente en función de voltaje, para diferentes temperaturas para el diodo 1N-4148. La línea negra punteada, muestra la corriente utilizada para el análisis de los datos a corriente constante $I = 4\text{mA}$.

Entonces, tomando las temperaturas para cada curva I-V y la tensión del diodo para la corriente 4 mA, se ajustó por la ecuación (3) para obtener la temperatura T , en función del voltaje V , como se muestra en la figura 6 (para el diodo 1N-4148). Se realizó un ajuste lineal a los datos, así utilizando la ecuación (4) se obtiene el Band-gap. La pendiente a , y la ordenada al origen b resultaron ser $a = -574.5 \pm 0.6$, y $b = 683.6 \pm 0.5$. Reemplazando los datos en la ecuación (4), el band gap es $E_g^{1N-4148} = (1.190 \pm 0.002) \text{ eV}$.

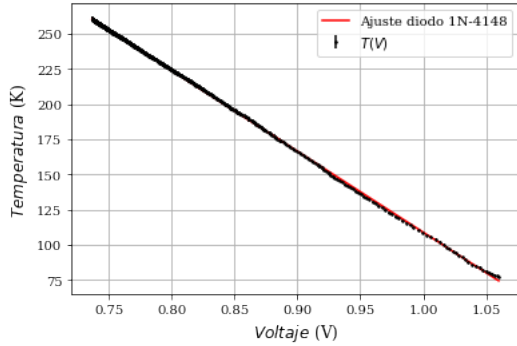


Figura 6: Ajuste de la temperatura en función de la caída de tensión del diodo 1N-4148.

Realizando el mismo procedimiento experimental para el diodo 1N-5402, y para el diodo LED, se obtuvieron los siguientes datos experimentales. Para el diodo 1N-5402, el voltaje en función de la temperatura se muestra en la figura 7. La pendiente es $a = -432.7 \pm 0.5$, y la ordenada al origen es $b = 510.8 \pm 0.4$. Luego, el band gap tiene un valor $E_g^{1N-5402} = (1.180 \pm 0.001) \text{ eV}$.

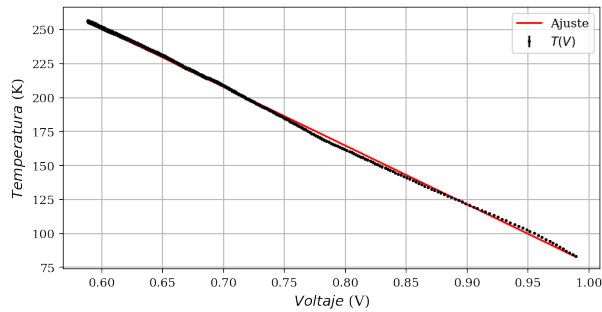


Figura 7: Ajuste de la temperatura en función de la caída de tensión del diodo 1N-5402.

La temperatura en función del voltaje del diodo LED presentó un comportamiento fuera de los esperado, como se puede ver en la figura 8. Para temperaturas menores a 100 K , los datos no presentan

un comportamiento lineal. Se procedió quitando estos datos, debido a que no se sabe porque sucedió eso, y en la figura 9 se pueden apreciar los datos ajustados. La pendiente resultó ser $a = -1002.6 \pm 1.5$, la ordenada al origen $b = 1420.9 \pm 1.9$, y el band gap $E_g^{LED} = (1.417 \pm 0.003) \text{ eV}$.

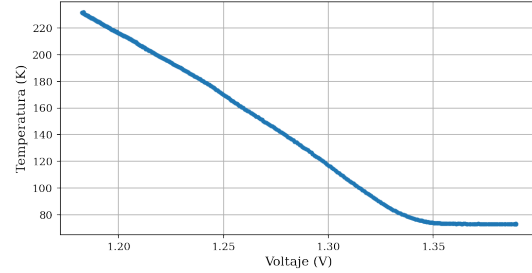


Figura 8: Temperatura en función de la caída de tensión del diodo LED.

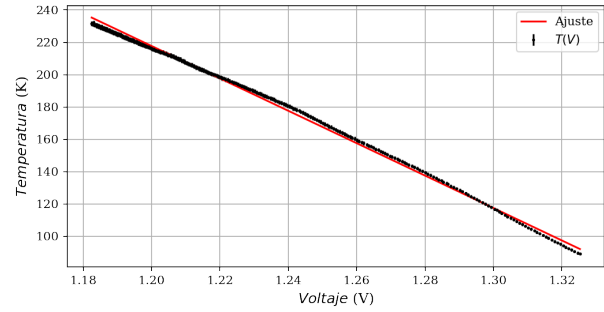


Figura 9: Ajuste de la temperatura en función de la caída de tensión del diodo LED.

Resumiendo, en la tabla 1 se muestran los valores experimentales obtenidos para el Band-gap. Se puede apreciar que el valor del Band-gap para el LED resultó ser mayor que el del diodo 1N-4148, 1N-5402. El valor esperado del Band-gap es $E_g = 1.23 \text{ eV}$ [2]. Viendo los valores obtenidos se ve que ninguno de los valores para los diodos de silicio se solapa con el valor esperado, si bien son similares.

Diodo	E_g	Error
1N-4148	1.190	0.002
1N-5402	1.180	0.002
LED	1.417	0.003

Tabla 1: Valores del band-gap obtenidos para cada diodo de los ajustes de las figuras 6, 7 y 9.

Para comprobar que la aproximación hecha en la ecuación (2) era correcta, se calculó el factor exponencial que aparece en la ecuación (1). Se muestran

en la figura 10 dichos valores para los tres diodos con los que se trabajó y se puede observar que son de ordenes mucho mayores que 1 por lo que se puede concluir entonces, que la aproximación es correcta.

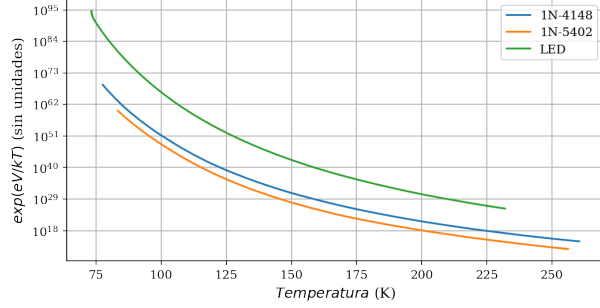


Figura 10: Valor del factor exponencial $e^{\frac{eV}{kT}}$ en función de la temperatura. Este valor es mucho mayor que 1, por ende, la aproximación utilizada en la ecuación (2) es correcta.

Luego se estudió el Band-gap según la temperatura, para lo cual se realizaron ajustes lineales por tramos según la ecuación (3) en intervalos de temperatura de 5°K, calculando el Band-gap según (4) y tomando la temperatura como el promedio de las temperaturas de ese intervalo [4]. Los resultados obtenidos para cada diodo se muestran en las figuras 11, 13 y 15 respectivamente.

En las figuras 11,13 y 15 se puede ver el Band-gap en función de la temperatura para cada uno de los diodos. Observando estos gráficos, destaca que las mediciones tienen una gran incerteza por lo cuál no se puede afirmar una dependencia del Band-gap con la temperatura para ninguno de los tres diodos, lo que muestra que el modelo en que el Band-gap es constante es preciso en cierto orden para analizar el comportamiento del diodo. Para analizar en profundidad esto se le restó a las mediciones de la temperatura en función de la tensión la recta de su respectivo ajuste, para estudiar si este último sobreestima o subestima. Estos pueden verse en las figuras 12, 14 y 16, donde se observa que siguen ciertos patrones y no son puntos aleatorios alrededor del cero, lo que indica que un ajuste polinómico de mayor orden podría ajustarse mejor a las mediciones para observar una dependencia del Band-gap con la temperatura.

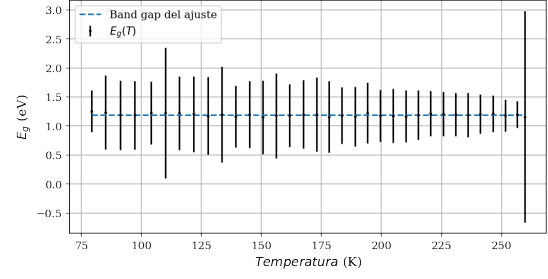


Figura 11: Band-gap en función de la temperatura para el diodo 1N-4148.

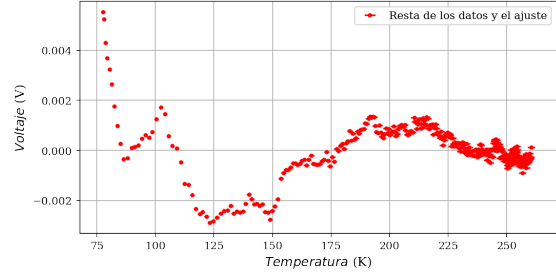


Figura 12: Resta entre los datos y el ajuste de la figura 6 para el diodo 1N-4148.

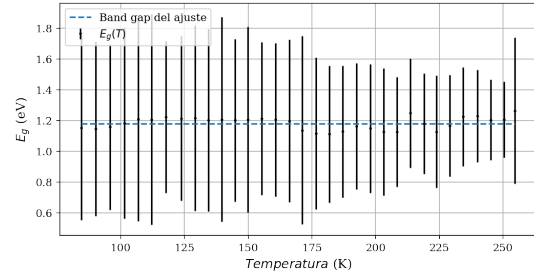


Figura 13: Band-gap en función de la temperatura para el diodo 1N-5402.

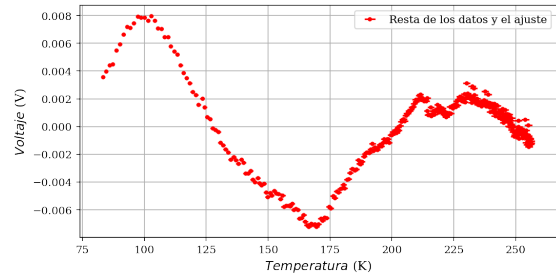


Figura 14: Resta entre los datos y el ajuste de la figura 7 para el diodo 1N-5402.

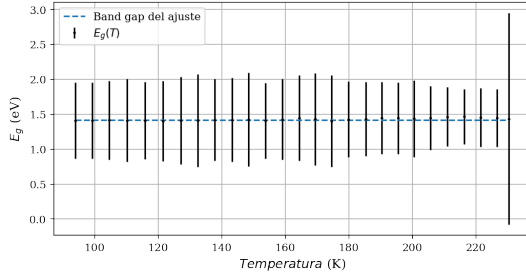


Figura 15: Band-gap en función de la temperatura para el diodo LED.

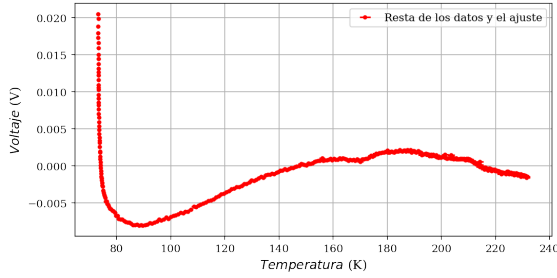


Figura 16: Resta entre los datos y el ajuste de la figura 9 para el diodo LED.

Por último, se analizó la dependencia del Band-gap con la corriente que circula en el diodo. Esto se hizo repitiendo el proceso que se realizó para 4 mA para otros valores de corriente y ajustando las respectivas curvas de la temperatura del diodo en función de la caída de tensión. Estos resultados se muestran en la figura 17 donde se puede notar que hay una pequeña dependencia con la corriente. Esto es un resultado no esperado ya que, según el marco teórico utilizado, el Band-gap es constante según la corriente.

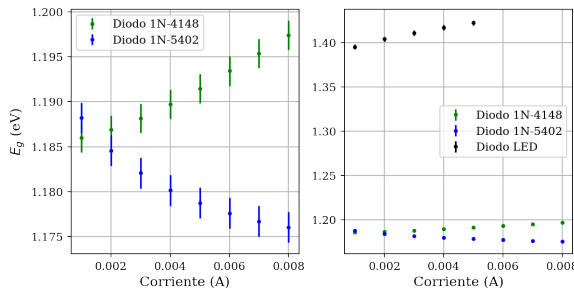


Figura 17: Comportamiento del Band-gap según la corriente que circula en el diodo. La figura de la izquierda muestra los resultados para los diodos de silicio y en la derecha se agregó el resultado del diodo LED. Se puede apreciar que hay una dependencia con la corriente, lo cual no es esperado ya que según el modelo utilizado, este es constante.

4. Conclusiones

Se obtuvieron las curvas I-V de tres diodos distintos, 1N-4148, 1N-5402 y LED, según la temperatura. Esta última se midió con una resistencia de platino y se la varió colocando al diodo y la resistencia en nitrógeno líquido, alrededor de 77°K y luego dejando que se equilibre a temperatura ambiente. Esto se hizo para estudiar el Band-gap para valores de corriente constante que se obtuvieron realizando una interpolación. El valor obtenido para el Band-gap de los diodos fue, para el diodo 1N-4148 $E_g = (1.190 \pm 0.002)$ eV, para el diodo 1N-5402 $E_g = (1.180 \pm 0.002)$ eV, y por último el diodo LED $E_g = (1.417 \pm 0.003)$ eV. Los valores de los diodos de silicio, modelos 1N, no concuerdan con el valor esperado de $E_g = 1.23$ eV pero son cercanos.

También, se estudió la dependencia del Band-gap con la temperatura, pero se obtuvieron valores con alta incerteza, por ende no se puede afirmar una dependencia del Band-gap con la temperatura, lo que muestra que el modelo en que el Band-gap es constante es preciso para estudiar el comportamiento del diodo según la temperatura hasta cierto orden. Sin embargo, al estudiar la dependencia del Band-gap con la corriente se observó una leve dependencia que no estaba contemplada por el modelo.

Referencias

- [1] Huebener, Rudolph. Conductors, Semiconductors and Superconductors, an introduction to solid state physics, Springer, 2015.
- [2] J.W. Precker y M. A. da Silva. Experimental estimation of the band gap in silicon and germanium from the temperature-voltage curve of diode thermometers. American Association of Physics Teachers. 2002.
- [3] https://github.com/diegoshalom/labosdf/blob/master/software/python/Termometros/Pt100_resistencia_temperatura.csv
- [4] J. J. Low, M. L. Kreider, D. P. Pulsifer, A. S. Jones y T. H. Gilani. Band Gap Energy in Silicon. American Journal of Undergraduate Research. 2008.